

Nome: Jhonathan Guedes Nantes

Disciplina: Sistemas Automatizados

Professor: Professor Calvetti

Título: Arquiteturas de Redes Industriais, Redes ASI e Modbus RTU

Sumário

1. Introdução
 2. Arquiteturas de Redes Industriais
 3. Redes ASI
 4. Modbus RTU
 5. Conclusão
 6. Referências
-

1. Introdução

A automação industrial moderna depende de redes de comunicação eficientes para integrar sensores, atuadores, controladores e sistemas de supervisão. A escolha da arquitetura de rede e do protocolo de comunicação impacta diretamente a confiabilidade, a flexibilidade e o desempenho dos processos industriais. Este resumo aborda as principais arquiteturas de redes industriais, detalha a rede AS-Interface (ASI) e o protocolo Modbus RTU, ambos amplamente utilizados na indústria.

2. Arquiteturas de Redes Industriais

As arquiteturas de redes industriais podem ser classificadas em três níveis principais:

- **Nível de Campo:** Responsável pela comunicação entre sensores e atuadores. Exige baixo custo, simplicidade e robustez. Exemplos: ASI, Profibus DP.
- **Nível de Controle:** Interliga controladores lógicos programáveis (CLPs), IHMs e outros dispositivos de controle. Exige maior velocidade e confiabilidade. Exemplos: Profibus, DeviceNet.
- **Nível de Supervisão:** Conecta sistemas SCADA, MES e computadores de supervisão, geralmente utilizando redes Ethernet industriais.

As topologias mais comuns são barramento, estrela, anel e árvore. A escolha depende do tamanho da planta, da necessidade de redundância e do tipo de aplicação.

3. Redes ASI

A AS-Interface (Actuator Sensor Interface) é uma rede de campo projetada para conectar sensores e atuadores simples a sistemas de automação. Suas principais características são:

- **Simplicidade:** Utiliza apenas dois fios para alimentação e comunicação, facilitando a instalação e reduzindo custos.
- **Topologia Flexível:** Permite ligações em barramento, estrela ou árvore.
- **Capacidade:** Suporta até 62 dispositivos escravos em um único segmento.
- **Velocidade:** Opera a 167 kbit/s, suficiente para aplicações de campo.
- **Diagnóstico:** Possui mecanismos de detecção de falhas e identificação de dispositivos.

A ASI é amplamente utilizada em linhas de montagem, esteiras transportadoras e sistemas modulares, onde a simplicidade e o baixo custo são essenciais.

4. Modbus RTU

O Modbus RTU é um protocolo de comunicação serial mestre-escravo, criado em 1979, e ainda muito utilizado na indústria devido à sua simplicidade e robustez. Suas principais características são:

- **Transmissão Serial:** Utiliza RS-232 ou RS-485, permitindo comunicação a longas distâncias e em ambientes industriais.
- **Estrutura de Mensagem:** Os dados são transmitidos em quadros binários, com verificação de erro por CRC.
- **Mestre-Escravo:** Um dispositivo mestre controla a comunicação, solicitando dados ou comandos aos escravos.
- **Flexibilidade:** Suporta até 247 dispositivos escravos em uma rede.
- **Padronização:** É aberto e amplamente suportado por diversos fabricantes.

O Modbus RTU é utilizado em CLPs, instrumentos de medição, sistemas de supervisão e integração de equipamentos legados.

5. Conclusão

A compreensão das arquiteturas de redes industriais e dos protocolos como ASI e Modbus RTU é fundamental para a integração eficiente de sistemas automatizados. A escolha adequada garante maior produtividade, flexibilidade e confiabilidade nos processos industriais, além de facilitar a manutenção e a expansão das plantas.

6. Referências

- OLIVEIRA, J. R. Redes Industriais. 2. ed. São Paulo: Érica, 2019.
- Manual de Redes Industriais – ABRAMAN, 2020.
- JOHNSON, C. D. Process Control Instrumentation Technology. 8th ed. New Jersey: Prentice Hall, 2006.
- NBR IEC 61158:2015 – Redes de Comunicação para Automação Industrial.